

Program Magister Teknik dan Manajemen Industri ITB

@ 2026

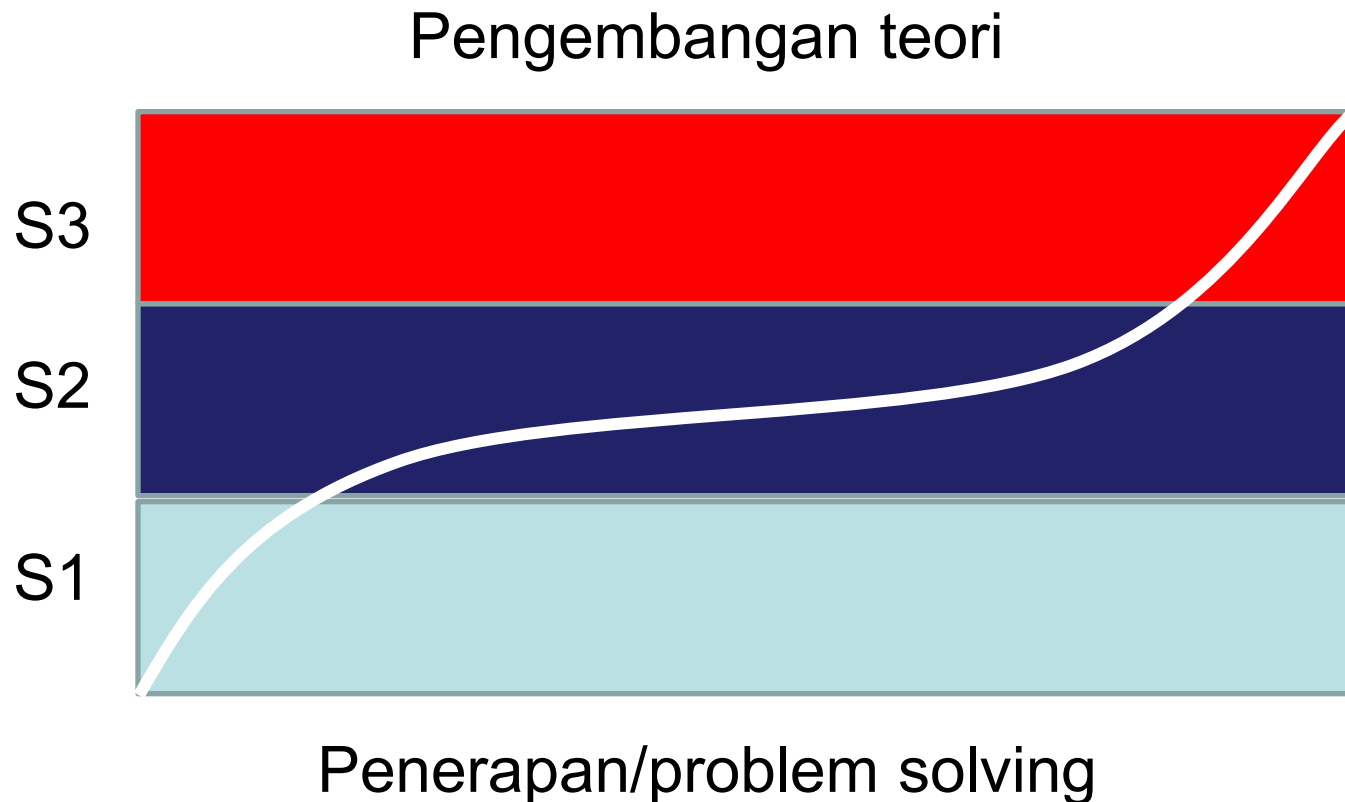
KULIAH 2

PROSES PENELITIAN

- Setelah menyelesaikan materi ini, diharapkan mahasiswa mampu:
 - Menjelaskan kembali langkah-langkah penelitian secara umum
 - Memahami kekhasan bidang teknik dan manajemen industri dan proses penelitiannya

1. Pendahuluan
2. Diagram alir proses penelitian
3. Isu dalam penelitian teknik dan manajemen industri
4. Penutup

Penelitian Program Sarjana/Magister/Doktorat



■ Tujuan Thesis:

- Mahasiswa mampu **merancang dan atau memecahkan masalah sistem integral** dengan **mengintegrasikan dan menerapkan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skills)** yang diperoleh dari proses pembelajaran selama dalam pendidikan magister Teknik dan Manajemen Industri dan **mengkomunikasikan** hasil rancangan atau perbaikan rancangan tersebut secara profesional pada **forum akademik**. Perancangan dan penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan **analitik, komputasional dan eksperimen** yang sesuai.

Penelitian Program Sarjana

**PROBLEM
SOLVING**



Masalah Teknik Industri

EFEKTIVITAS
EFISIENSI
PRODUKTIVITAS
KUALITAS



Kesenjangan antara
harapan (rancangan) dan
kenyataan (operasional)

Keinginan untuk
mendapatkan
performansi yang lebih
baik (inovasi)

1. Pendahuluan

Penelitian Program Sarjana/Magister/Doktorat



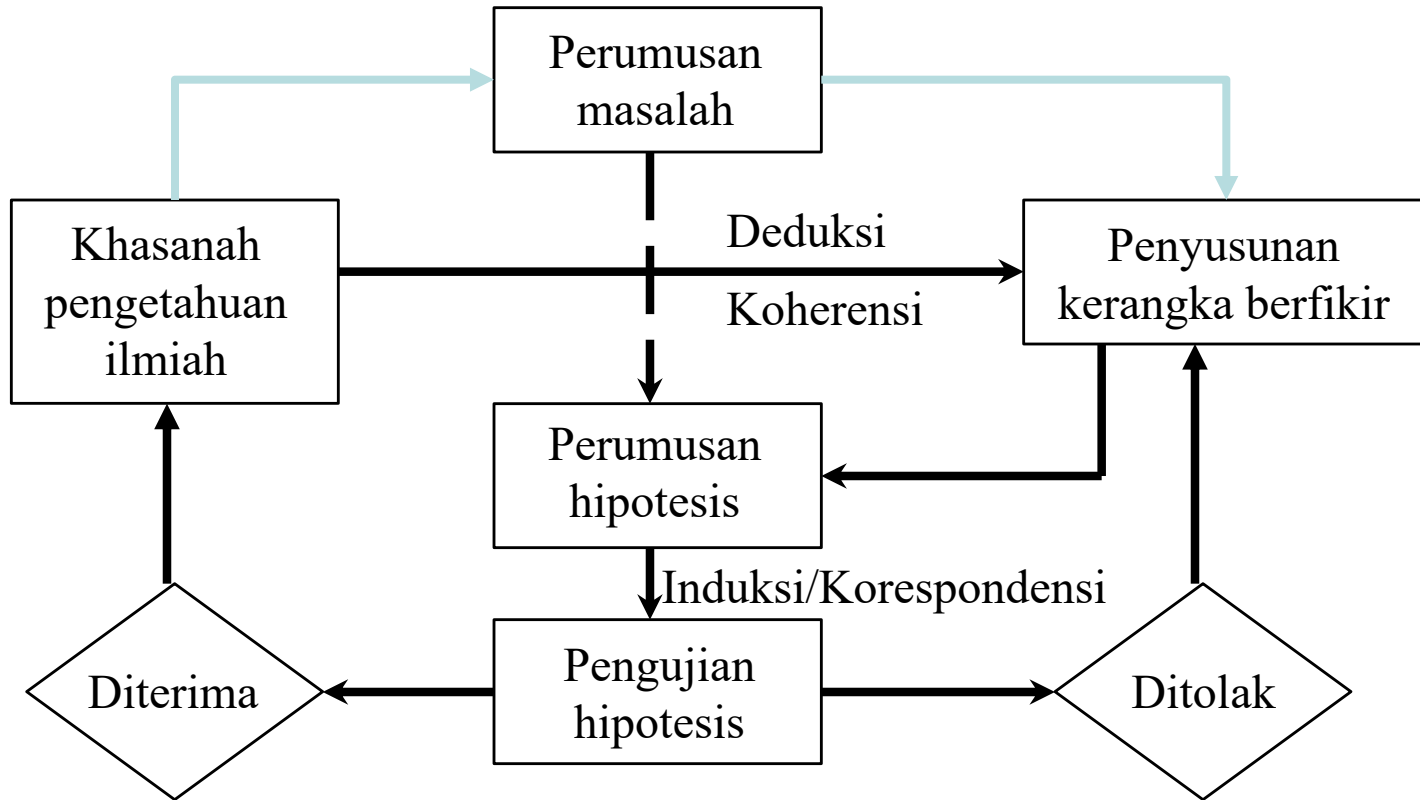
1. Pendahuluan: Metoda Ilmiah

- Metoda ilmiah (*scientific method*) adalah prosedur sistematis dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan ilmu baru
- Metodologi penelitian adalah prosedur dalam metoda ilmiah

Metoda Ilmiah

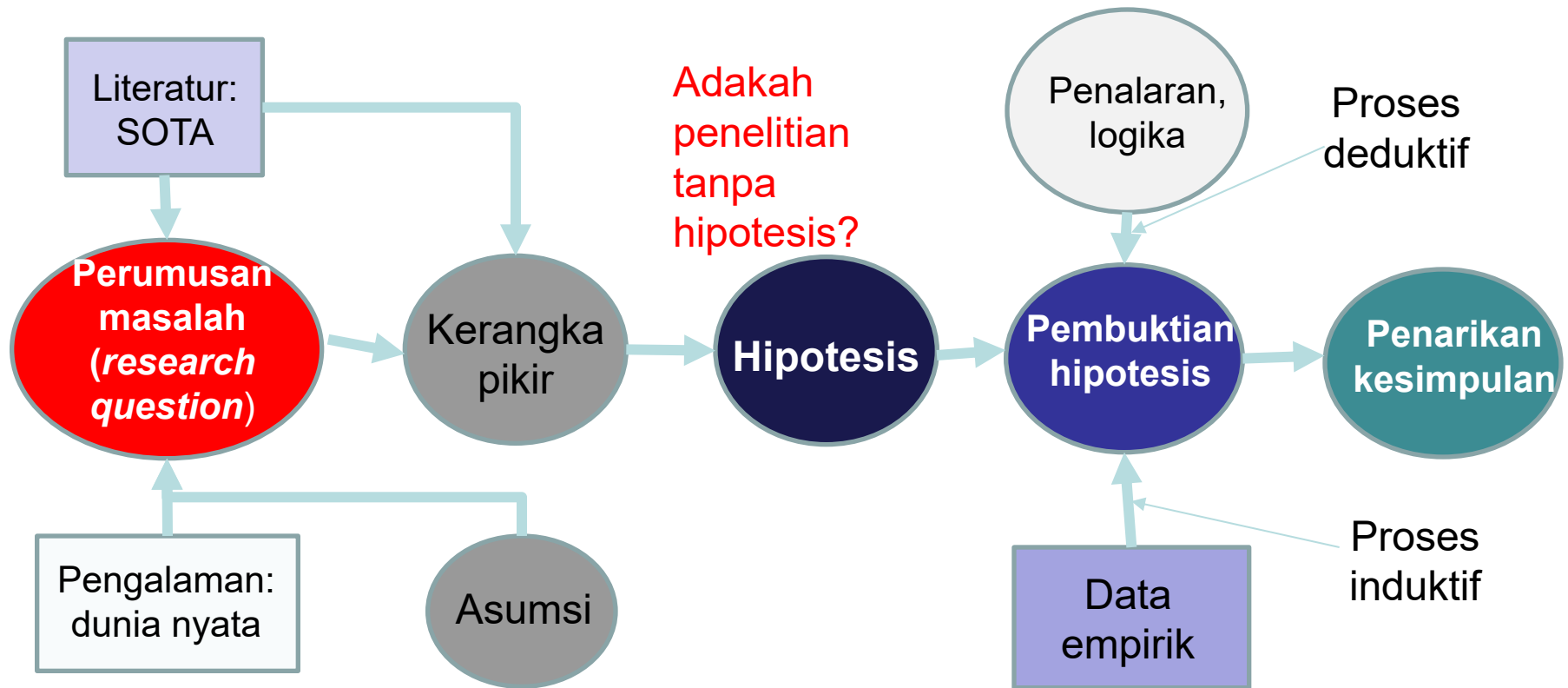


1. Pendahuluan: Metoda Ilmiah



- Suriasumantri, *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998

1. Pendahuluan: Metoda Ilmiah



1. Pendahuluan

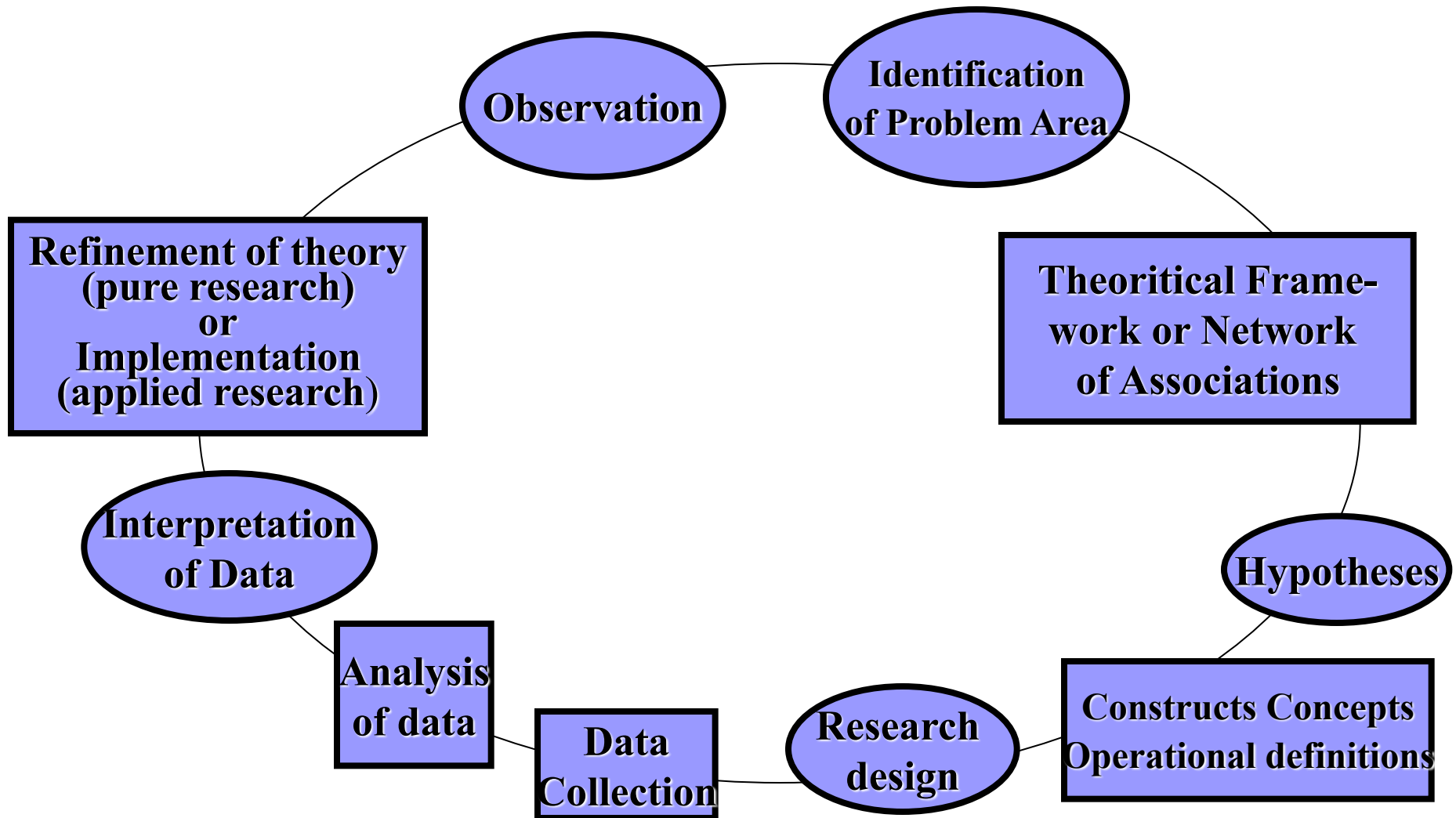
- Penelitian adalah sebuah proses yang terdiri dari beberapa langkah atau tahapan
- Bergantung pada sifat keilmuannya, proses penelitian yang dilakukan bisa berbeda, namun tetap berdasar kepada **pendekatan ilmiah**
- Bidang teknik dan manajemen industri memiliki kekhasan yaitu adanya **unsur manusia**, sehingga memiliki proses penelitian yang khas juga

1. Pendahuluan

- Proses penelitian secara garis besar akan digambarkan dan rincian akan dijelaskan pada perkuliahan berikutnya.

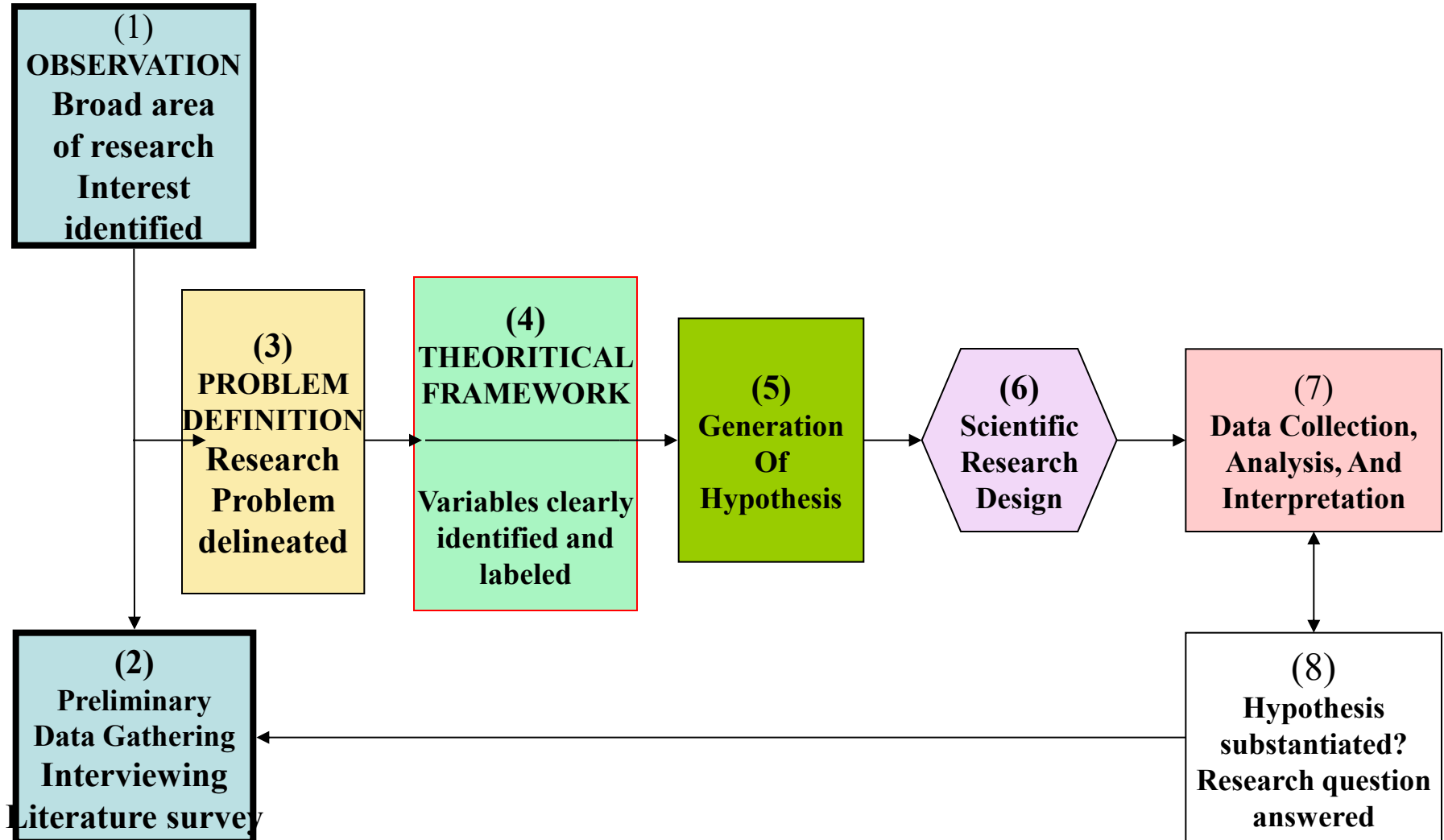
2. Diagram Alir Proses Penelitian

Building Block of Science



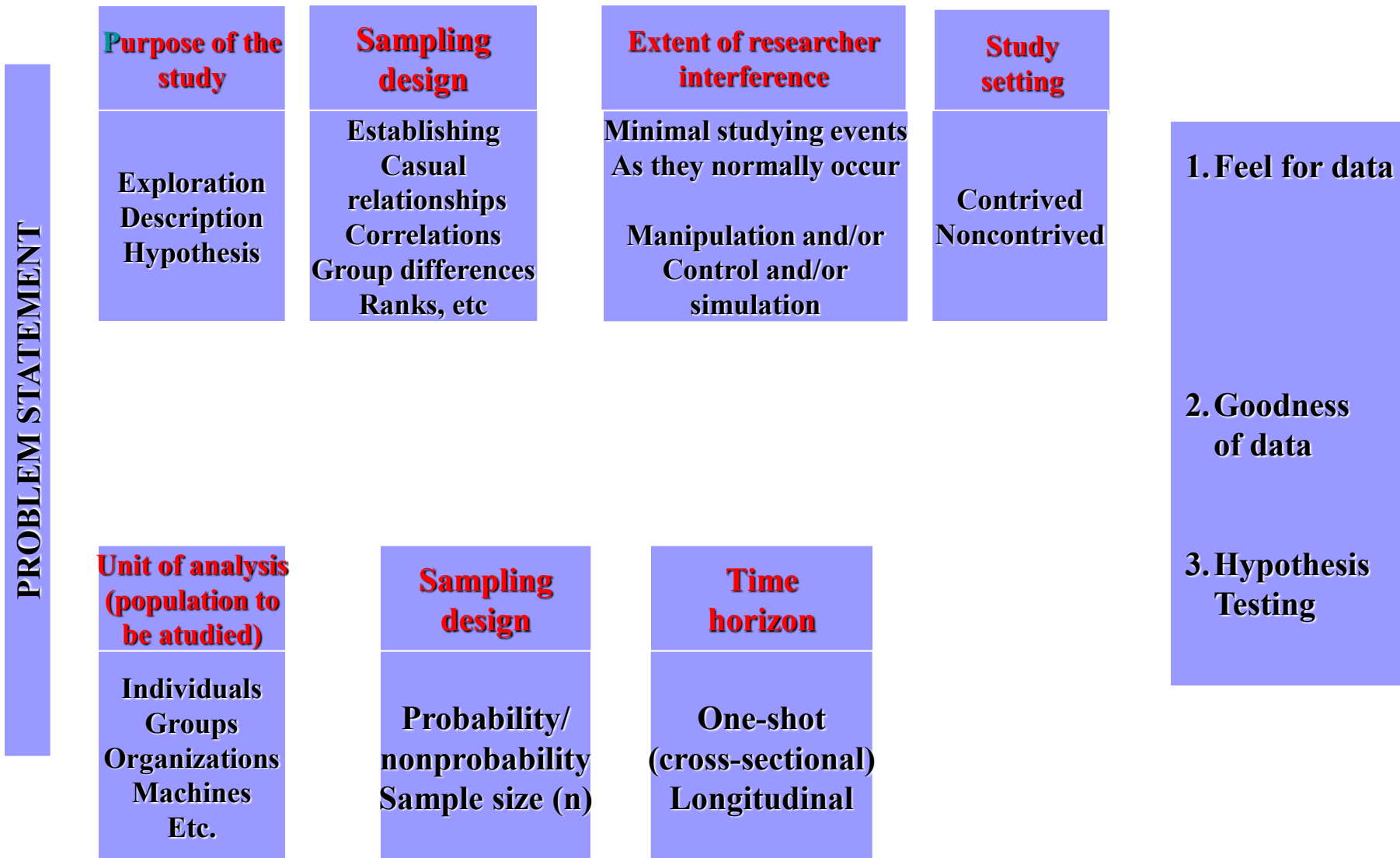
2. Diagram Alir Proses Penelitian

Building Block of Science



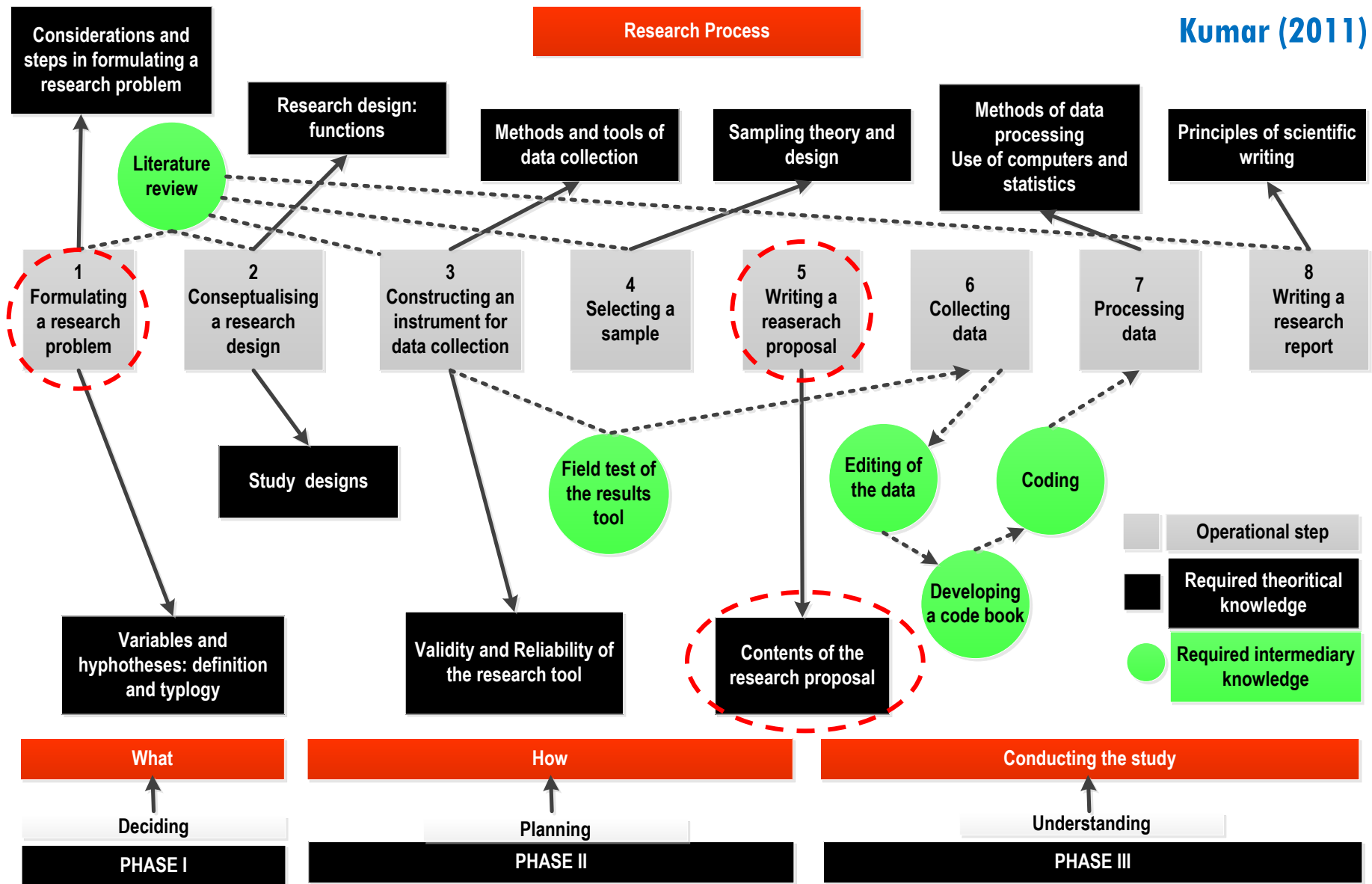
2. Diagram Alir Proses Penelitian

Research Process



2. Diagram Alir Proses Penelitian

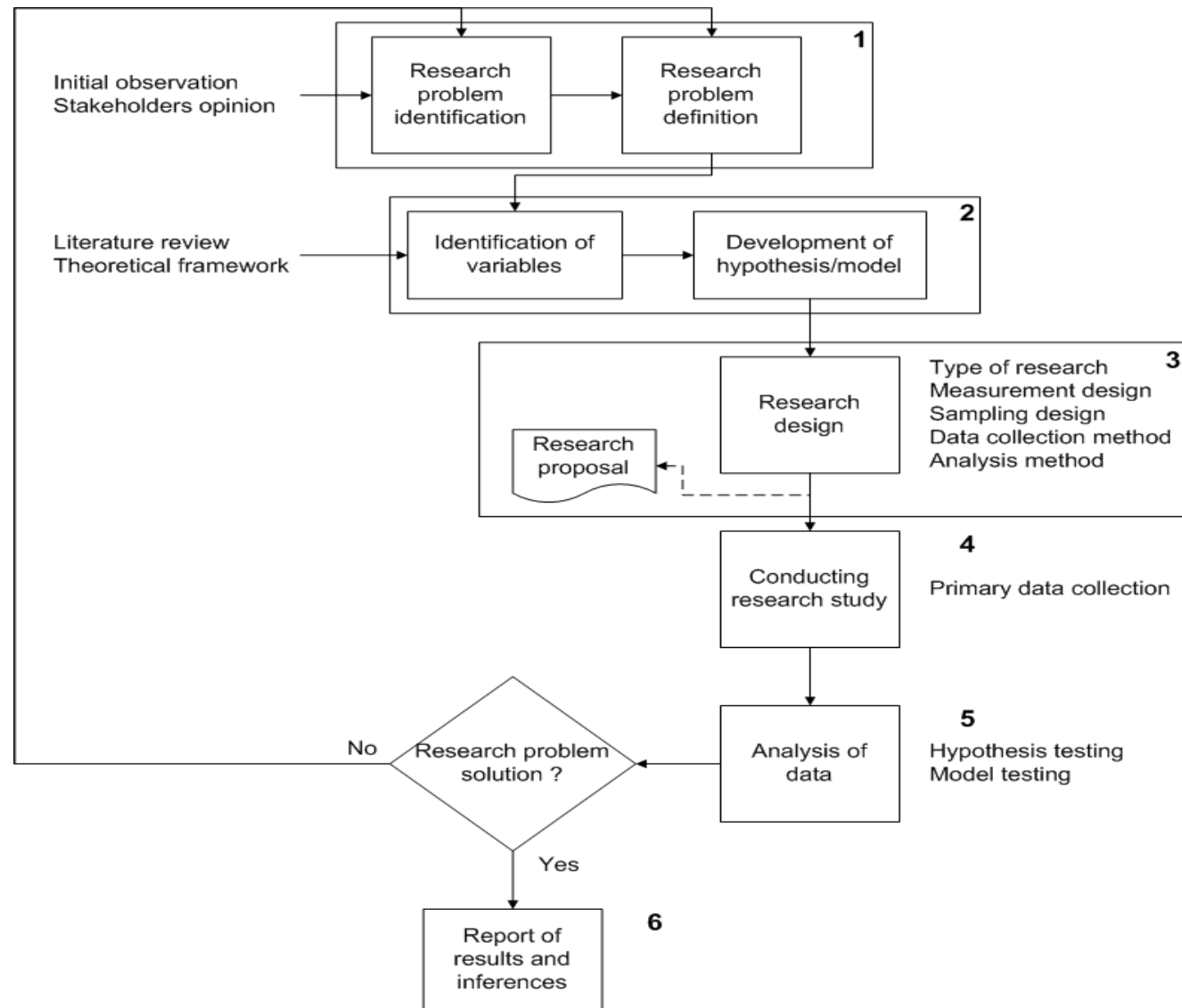
Kumar (2011)



2. Diagram Alir Proses Penelitian

Diagram Alir Proses Penelitian Ilmiah

1. Perumusan Masalah
2. Pengembangan Hipotesis dan Model
3. Perancangan Penelitian
4. Pelaksanaan Penelitian
5. Analisa Data
6. Penyusunan Laporan



2. Langkah 1: Perumusan Masalah

- Pada tahap 1 terdapat dua kegiatan besar yaitu:
 - **identifikasi masalah** dan **pendefinisian masalah**
- Masalah dapat muncul dari:
 - pengamatan awal pada sistem terintegrasi atau
 - berasal dari keluhan yang disampaikan oleh **stakeholders sistem** (supervisor, manajer, direktur, CEO, konsumen, dll.)
 - bisa juga dari **literatur**

2. Langkah 1: Perumusan Masalah

- Pengamatan awal atau keluhan adalah bagian penting dari proses identifikasi masalah
- Disebut juga **proses diagnosis**
- Jika identifikasi masalah sudah diselesaikan proses melangkah pada **pendefinisian masalah**

2. Langkah 1: Perumusan Masalah

- **Pendefinisian masalah** menghasilkan **perumusan masalah** yang akan diteliti yang mengandung:
 - pernyataan lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti
 - batasan-batasan yang akan diteliti
 - gambaran output penelitian
 - manfaat yang dapat dipetik

2. Langkah 2: Pengembangan hipotesis atau model

- Langkah untuk memahami lebih mendalam tentang persoalan yang diteliti
- Literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya dimanfaatkan untuk mencari **teori**, **construct**, dan secara umum **state of the art** dari penelitian terkait masalah tersebut

2. Langkah 2: Pengembangan hipotesis atau model

- Kajian tersebut akan dapat menentukan **variabel-variabel penelitian** dan juga menemukan **keterkaitan antar variabel** serta **sifat hubungan** yang terjadi sehingga dapat diperoleh:
 - Model dari permasalahan yang diteliti atau
 - Hipotesis-hipotesis yang akan diteliti untuk menjawab persoalan

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Menjelaskan **rencana penelitian** yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah
- Biasanya juga sudah menjelaskan **kerangka waktu pelaksanaan penelitian**
- Hasil akhir dari ketiga tahap ini yang sering disebut sebagai **proposal penelitian**

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Pada proposal yang baik, **pembaca** akan dapat:
 - memahami apa yang menjadi masalah penelitian,
 - apa hasil-hasil dari penelitian tersebut,
 - bagaimana peneliti akan melakukan penelitian untuk bisa memperoleh hasil-hasil penelitian,
 - serta jadwal pelaksanaan penelitian

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Diperjelas maksud penelitian:

Exploratory Study

- Digunakan jika belum banyak diketahui tentang persoalan yang dihadapi
- Diperlukan **pembangunan kerangka teoritik** dari informasi yang terbatas tentang situasi masalah
- Biasanya belum dapat digeneralisasi

Descriptive Study

- Tujuan utama menjelaskan **fenomena**
- Memahami karakteristik kelompok dalam suatu situasi
- Bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif
- Bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan

Causal Study

- Mencari apakah ada **satu atau lebih variabel mempengaruhi variabel yang lain**
- Ada variabel independen dan variabel dependen

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Penelitian atau *research* mempunyai tujuan:
 - Description (*fact finding*)
 - Exploration (*looking for patterns*)
 - Analysis (*explaining why or how*)
 - Prediction (*forecasting the likelihood of particular events*)
 - Problem Solving (*improvement of current practice*)

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Bagaimana peneliti melakukan **interference** pada proses penelitian menjadi penyebab penelitian apakah menghasilkan hubungan korelasional atau kausal

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Pada **minimal interference**, artinya hubungan terjadi secara **alamiah**, penelitian bersifat korelasional
- Pada **excessive interference**, dilakukan dalam **eksperimen yang terkendali**, terjadi hubungan cause-and-effect yang sangat jelas
- Pada **moderate interference**, peneliti melakukan **interferensi dengan eksperimen** tetapi kendali terbatas, sehingga terjadi hubungan kausal.

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Setting dari penelitian juga ditentukan, apakah:

Noncontrived study

- Penelitian dilakukan pada setting alamiah
- Proses berjalan apa adanya dan peneliti melakukan pengamatan
- Field study atau field experiment

Contrived study

- Penelitian dilakukan pada setting buatan
- Eksperimen yang dilakukan pada laboratorium

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Ditentukan **strategi penelitian** yang cocok untuk situasi masalah yang dihadapi:
 - **Eksperimen:**
 - Melakukan percobaan di laboratorium; biasa untuk penelitian yang bersifat deductive
 - **Survey research:**
 - Dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari atau tentang orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan knowledge, behaviour, dan attitude

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- **Observation:**

- Penelitian yang melakukan pengamatan dan pengukuran secara langsung pada obyek penelitian dalam setting alamiah

- **Case Studies:**

- Menggunakan obyek spesifik untuk melakukan investigasi secara empiris tentang fenomena yang diminati

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- **Grounded Theory:**

- Penelitian yang mengembangkan teori secara induktif dari data yang dikumpulkan.
Dilakukan dengan melakukan sampling, membandingkan hasil sampling dengan data lain sampai diperoleh kesamaan yang dapat menghasilkan teori baru

- **Action Research:**

- Penelitian dilakukan dengan mengimplementasikan dan mengevaluasi hasil penelitian

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Penelitian bisa dilakukan dengan mencampur beberapa strategi
- Disebut sebagai **mixed methods**

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Ditentukan pula sesuai persoalan unit analisis penelitian yang menunjukkan tingkat agregasi data yang dikumpulkan dalam kegiatan penelitian.
- Bisa dalam unit analisis:
 - Individu
 - Dyad (pasangan)
 - Kelompok (group)
 - Divisi atau unit
 - Perusahaan
 - Sektor
 - Negara

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Bagian akhir dari keputusan perancangan penelitian adalah penentuan **horison penelitian**.
- Berkaitan dengan perspektif waktu pelaksanaan penelitian

2. Langkah 3: Perancangan Penelitian

- Bisa dalam bentuk:
 - **Cross-sectional studies**: data dikumpulkan sekali untuk satu periode waktu tertentu; atau data dikumpulkan sekali saja
 - **Longitudinal studies**: data dikumpulkan pada lebih satu titik waktu
- Longitudinal memerlukan waktu, biaya dan usaha yang lebih besar
- Biasa dilakukan dalam eksperimen

2. Langkah 4: Pelaksanaan Penelitian

- Pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana penelitian
- Kegiatan pengumpulan data:
 - Wawancara
 - Kuesioner
 - Eksperimen
 - Sampling
 - Observasi, dll

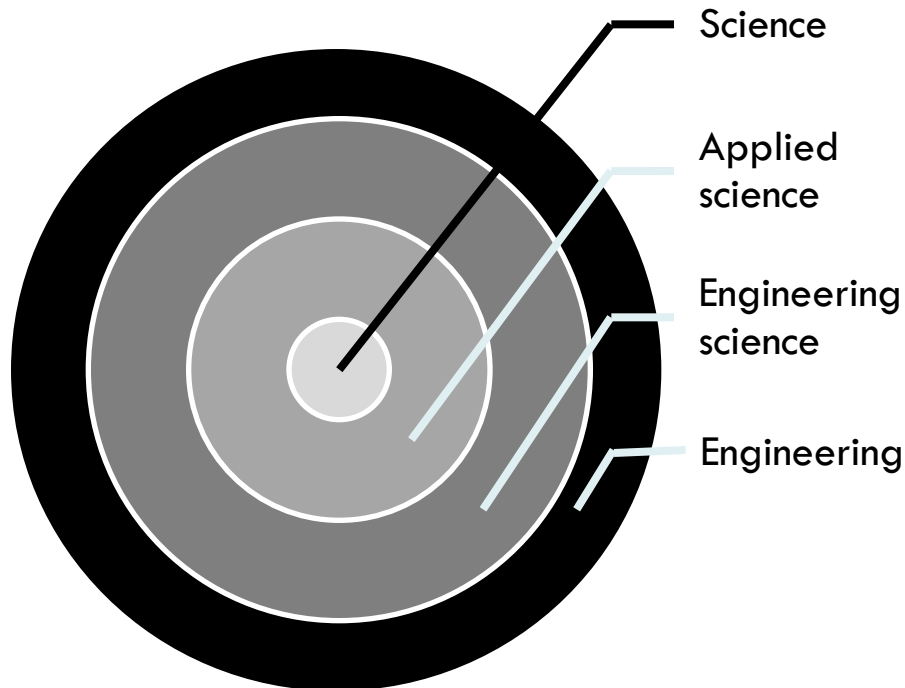
2. Langkah 5: Analisis Data

- Proses untuk melakukan pengolahan data
- Melakukan **verifikasi** dan **validasi**
- Memberikan interpretasi atas hasil pengolahan data
- Membandingkan dengan teori
- Melakukan **uji sensitifitas**
- Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk intervensi pada masalah
- Menemukan **kekurangan-kekurangan dalam penelitian** sehingga dapat memberikan saran perbaikan ke depan

2. Langkah 6: Pembuatan Laporan

- Membuat dokumentasi dari semua proses dan hasil penelitian
- Dalam hal ini dalam bentuk buku thesis
- Dokumentasi harus menjelaskan dengan baik:
 - persoalan yang diteliti,
 - metode penelitian yang digunakan,
 - data yang dikumpulkan,
 - pengolahan data serta
 - analisis yang dilakukan dan
 - kesimpulan serta saran-saran untuk memperbaiki penelitian

Science, applied science, engineering science, engineering



Science:

- Investigasi, pemahaman dan temuan tentang alam, komposisi dan perilaku (hukum alam)
- Kenapa
- Membangun (melalui eksperimen, alat) untuk memahami: **build to learn**

Engineering

- Manipulasi hukum alam untuk kepentingan manusia
- Bagaimana
- **Learn to build**: memahami bagaimana “membuat” sesuatu (produk/jasa)

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Engineering:

- *Engineering* berasal dari kata latin “*ingeniere*” (*to design, to devise*)
- Engineering adalah “***to design under constraints***”
- ABET (*Accreditation Board of Engineering and Technology*)
 - “*Engineering is profession in which knowledge of mathematical and natural science gained by study, experience, and practice, is applied with judgment to develop ways to use, economically, the material and forces of nature for the benefit of mankind*”

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Engineering:

- *ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology)*
 - Profesi
 - Memanfaatkan matematik dan pengetahuan alam
 - Pengetahuan yang diperoleh dari riset, pengalaman, dan praktek professional
 - Pengetahuan yang diterapkan dengan pertimbangan (judgment)
 - Mempertimbangkan kendala (ekonomi, material, alam)
 - Untuk kemanfaatan bagi manusia

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

■ Fokus engineering

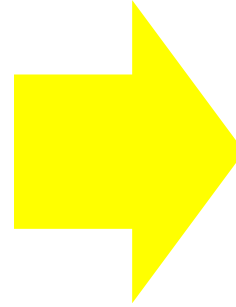
- Riset: menemukan prinsip-prinsip (engineering principle)
- Riset pasar dan perancangan produk (transformasi idea menjadi produk/jasa)
- Perancangan proses
- Perencanaan dan pengendalian produksi
- Produksi dan pengujian: pembuatan dan perakitan
- Optimasi penggunaan sumberdaya (manusia, dana dan mesin/alat/fasilitas)
- Pemeliharaan peralatan dan fasilitas
- Konsultasi masalah engineering

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



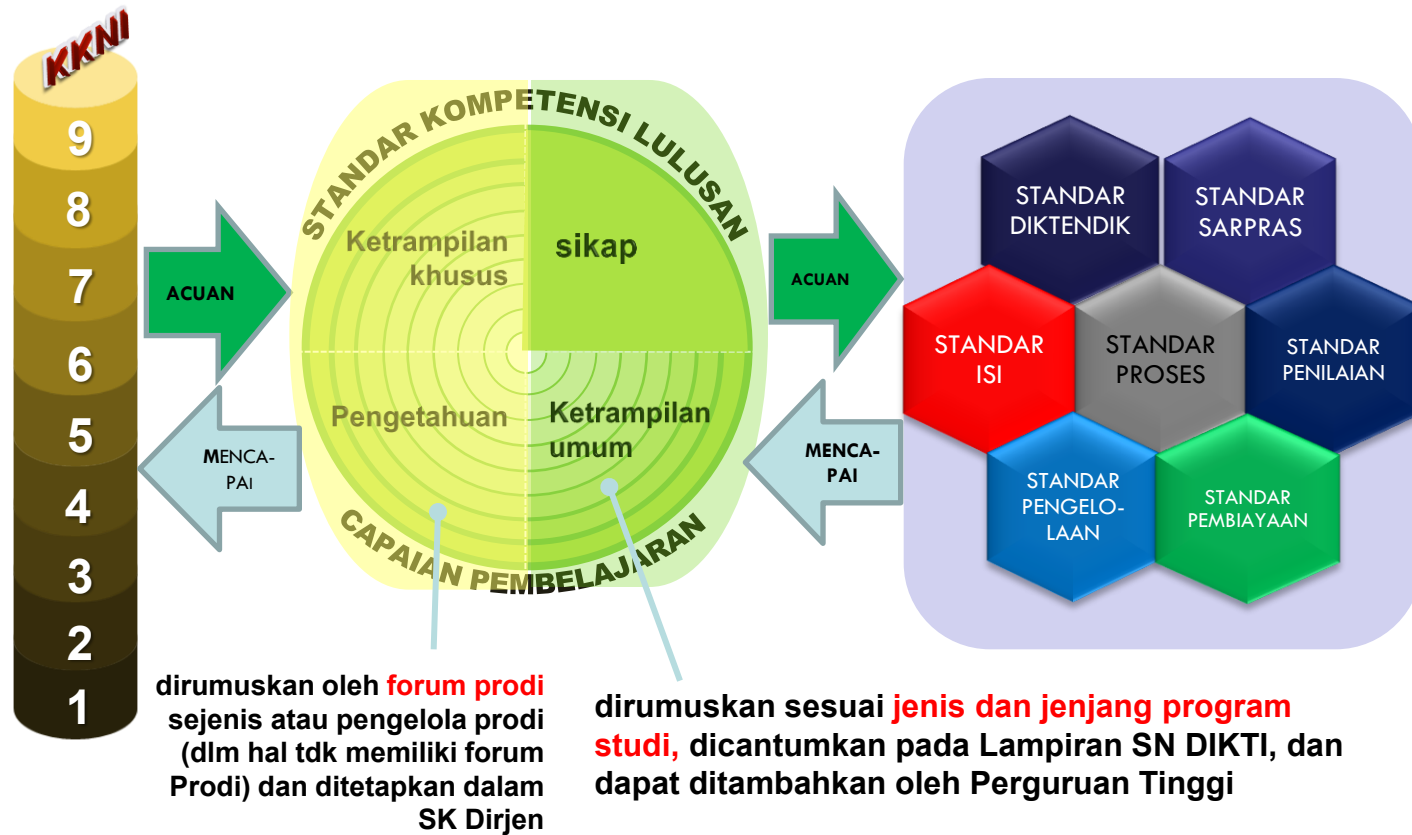
Dalam KKKNI
(Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia)



Dalam SN Dikti
(Standard Nasional Pendidikan Tinggi)

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Tim Belmawa Dikti

Level 6: setara lulusan Sarjana, Level 8: setara lulusan Magister, Level 9: setara lulusan Doktor

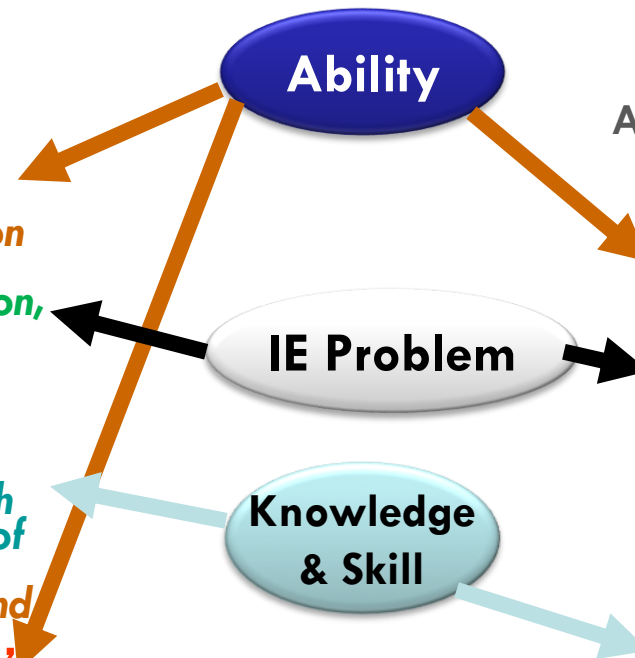
3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Teknik Industri

IIE DEFINITION

“Industrial Engineering is concerned with the **design, improvement, and installation** of **integrated systems of people, materials, information, equipment, and energy.**

*It draws upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences together with the principles and methods of engineering analysis and design to **specify, predict, and evaluate the results to be obtained from such systems.***



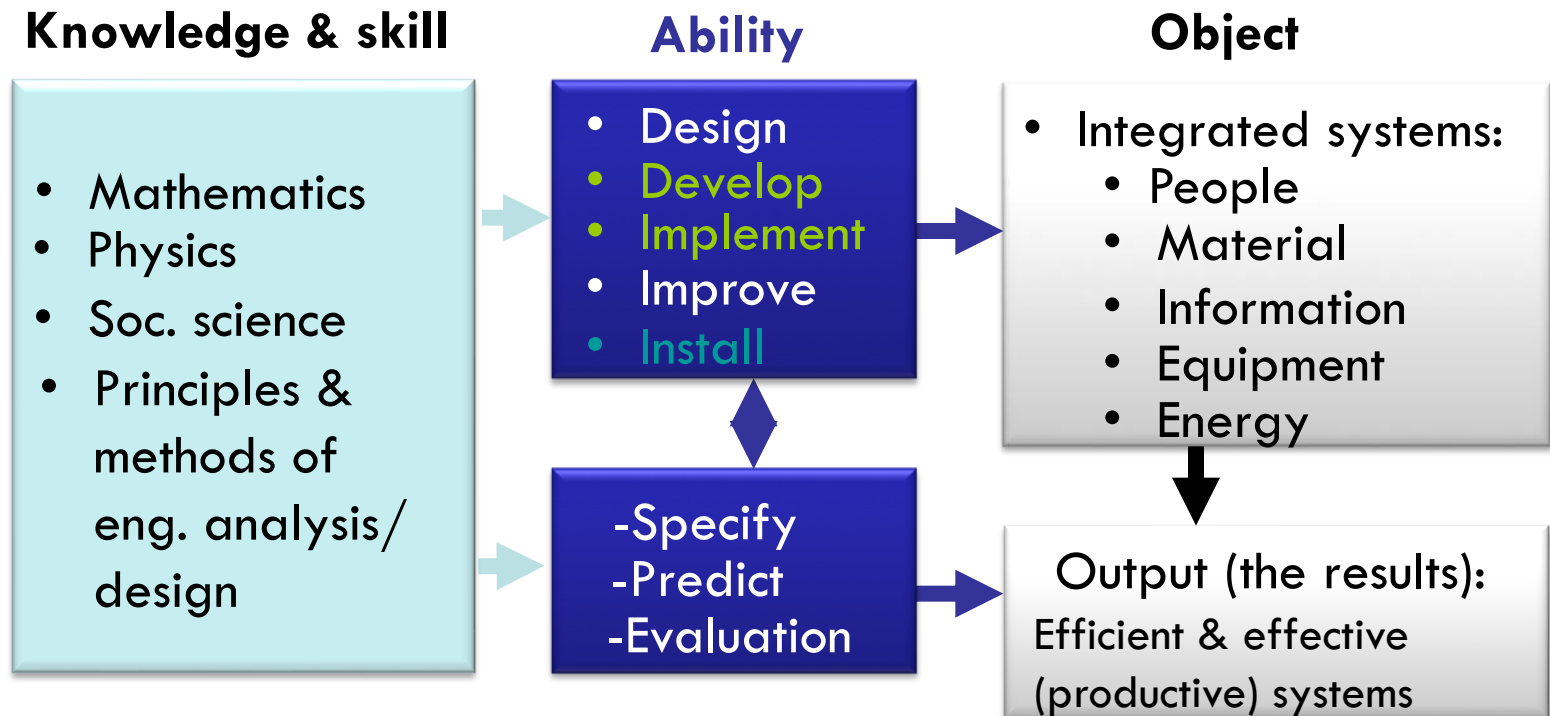
ABET CRITERIA

“The program must demonstrate that graduates have the ability to **design, develop, implement, and improve integrated systems that include people, materials, information, equipment and energy.**

The program must include in-depth instruction to accomplish integration of systems using **appropriate analytical, computational and experimental practices**”

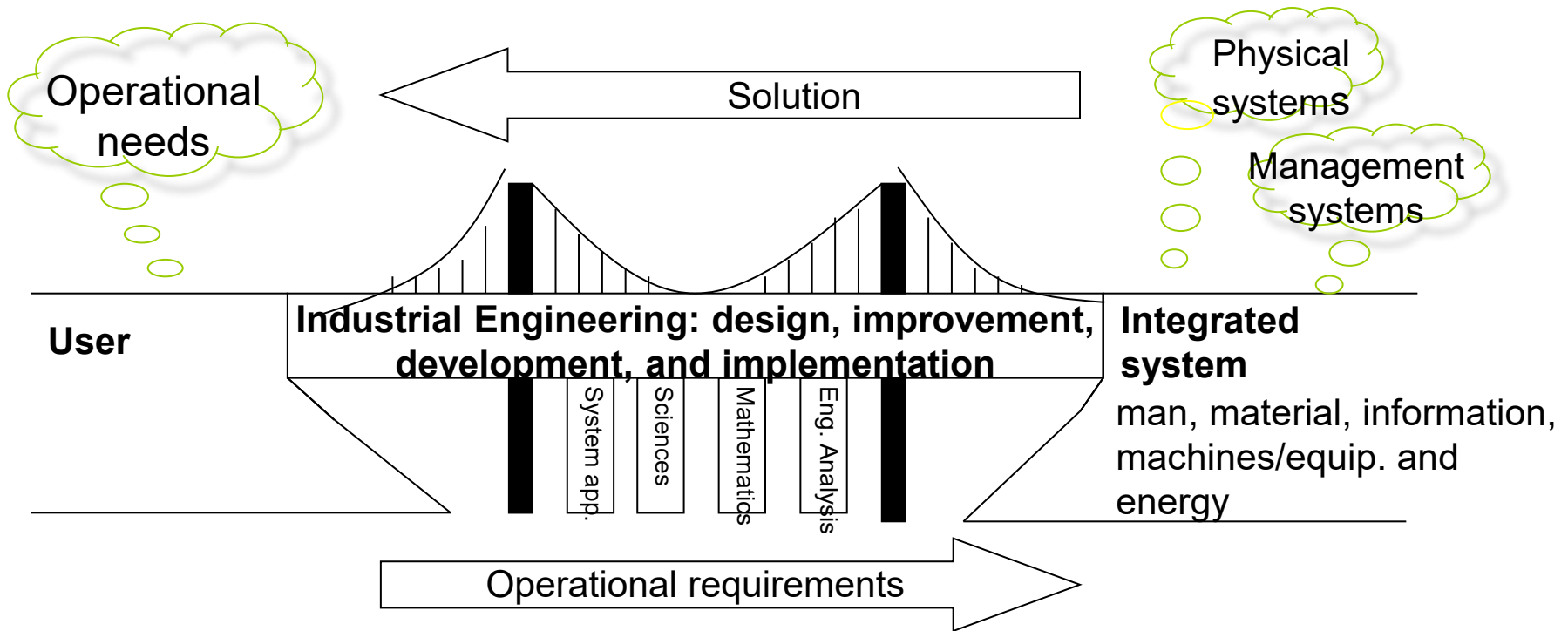
3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Teknik Industri



3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

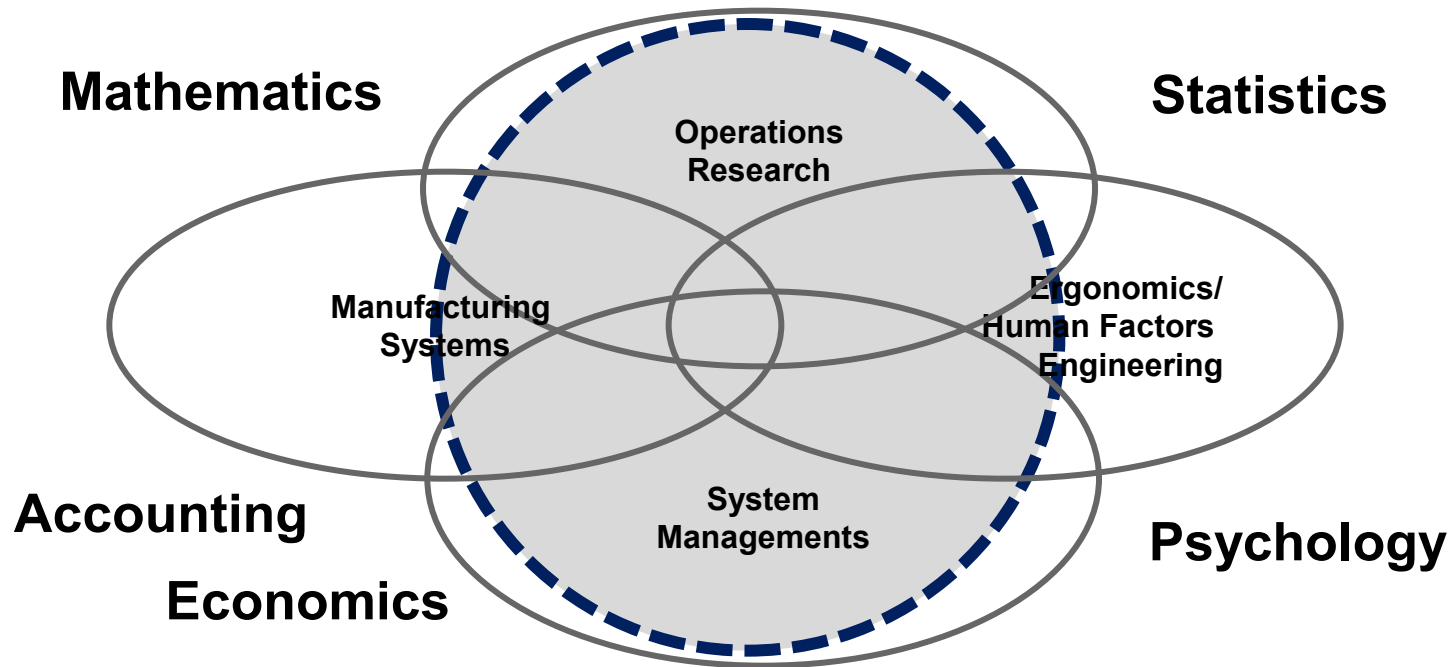
Teknik Industri



Wasson [2006]

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Body of knowledge



3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

Body of knowledge

Work Design & Measurement

Operations Research & Analysis

Engineering Economic Analysis

Facilities Engineering & Energy Management

Quality & Reliability Engineering

Ergonomics and Human Factors

Operations Engineering & Management

Supply Chain Management

Engineering Management

Safety

Information Engineering

**Related Topics:
Product Design & Development
System Design & Engineering**

Capaian Pembelajaran S2 Teknik Industri

■ **Penguasaan Pengetahuan:**

- teori sains rekayasa (*engineering sciences*) pada bidang rekayasa pada sistem terintegrasi;
- konsep teoritis dan metode perancangan sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, mesin, material, energi, dan informasi industri secara mendalam;
- teori sistem dan aplikasi matematika optimisasi terkini; dan
- pendekatan interdisiplin yang kontekstual dan terkini terkait dengan perancangan sistem terintegrasi.

Capaian Pembelajaran S2 Teknik Industri

■ Keterampilan Khusus:

- mampu menyelesaikan **masalah rekayasa industri** dan **perancangan suatu sistem terintegrasi** dengan juga memanfaatkan bidang ilmu lain **secara interdisiplin atau multidisiplin**, serta dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan kelestarian lingkungan;
- mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan di bidang **perancangan, pemasangan, pengoperasian**, dan **perbaikan sistem terintegrasi** untuk memberikan kontribusi original dan teruji melalui riset dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;

Capaian Pembelajaran S2 Teknik Industri

■ Keterampilan Khusus:

- mampu **memformulasikan ide-ide baru** dari hasil riset yang dilaksanakan untuk pengembangan teknologi perancangan, pemasangan, pengoperasian, dan perbaikan sistem terintegrasi; dan
- mampu **mengkritisi dan memberikan masukan perbaikan** dari sudut pandang rekayasa sistem terintegrasi terhadap **kebijakan penyelesaian masalah pada berbagai sektor industri** yang telah dan/atau sedang diterapkan, dan dituangkan dalam bentuk kertas kerja ilmiah

Capaian Pembelajaran S2 Teknik Industri

■ Sikap

- bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

Capaian Pembelajaran S2 Teknik Industri

■ Sikap

- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Capaian Pembelajaran S2 Teknik Industri

■ Sikap

- menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

- Disiplin teknik dan manajemen industri berbeda dengan disiplin engineering yang lain
- Ada unsur **manusia** dalam disain yang dilakukan sehingga teknik dan manajemen industri juga terkait dengan ilmu perilaku manusia (behaviour science)
- Menghasilkan persoalan-persoalan keteknik-industrian yang beragam dengan cara penyelesaian yang beragam dan proses penelitian yang berbeda-beda

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

- Mengacu pada proses penelitian, tampak bahwa rancangan penelitian untuk disiplin teknik dan manajemen industri **bisa beragam**
- Berkaitan dengan keunikan disiplin teknik dan manajemen industri terkait **perilaku manusia** maka perlu diperhatikan bahwa:
 - Tidak selalu mungkin untuk melakukan penyelidikan yang 100% ilmiah karena masalah-masalah yang akan ditemui di dalam pengukuran dan pengumpulan data tentang hal-hal yang bersifat **subyektif**, seperti feelings, attitudes, perception

3. Isu dalam penelitian Teknik & Manajemen Industri

- Tidak selalu mungkin untuk memenuhi semua **kriteria penelitian ilmiah.**
- Kita juga mungkin menemui atau menghadapi kesulitan dalam memperoleh **sampel penelitian** yang representatif

4. Penutup

- Proses penelitian di bidang teknik dan manajemen industri **bisa beragam** dalam rancangan penelitiannya
- Disesuaikan dengan jenis persoalan yang dihadapi
- Namun harus didasarkan pada **pendekatan ilmiah** dan semuanya menghasilkan rancangan atau perbaikan pada sistem nyata
- Keterkaitan disiplin teknik dan manajemen industri dengan perilaku manusia dalam membuat rancangan menyebabkan tidak sepenuhnya kaidah pendekatan ilmiah seperti pada ilmu alam (*natural science*) berlaku